СВОД ПРАВИЛ

THE CODEX OF RULES

ПОЛНЫЙ ПАСПОРТ ИГРОВОГО ПРОЕКТА

Концепция • игровой дизайн • механики • мир • редактор AI • техническая основа • аудит



Концепт игрового экрана, созданный в обсуждении. Это визуальный референс, а не финальный production art.

Параметр	Значение
Версия	1.3 — консолидированный полный паспорт + решения по пяти вопросам
Дата	3 ноября 2026 года
Движок	Unreal Engine 5.8
Платформа	ПК — базовая цель
Формат	Одиночная стратегическая RPG с визуальным программированием AI
Статус	Проектная основа v1.3; стартовые формулы заданы, баланс и сети требуют тестов

ВАЖНАЯ ОГОВОРКА

Документ отделяет прямые решения пользователя от проектных рекомендаций и настраиваемых чисел. «Паспорт готов» не означает, что игра уже реализована или что баланс доказан тестами.

Как читать паспорт

Это единая версия решений, накопленных в разговоре. Новые идеи следует сверять с ней, чтобы не вводить конфликтующие правила.

Статус	Значение
Подтверждено пользователем	Выбор явно сделан в ответах пользователя.
Принято в проектной базе	Рекомендация выбрана как наиболее логичная; может быть пересмотрена осознанно.
Параметр прототипа	Механика определена, но число/порог/баланс требует тестов.
Открытый вопрос	Не подтверждено или нельзя вывести из переписки.

ПРАВИЛО ЧЕСТНОСТИ
Количество героев, число регионов, частота тактов, размер ростера и контента — ориентиры масштаба. Не все такие цифры являются прямыми решениями пользователя.

Содержание

- 1. Краткий паспорт и видение
- 2. Подтверждённые решения пользователя
- 3. Столпы дизайна и роль игрока
- 4. Игровой цикл
- 5. Мир, сюжет и Своды
- 6. Регионы и маршруты
- 7. Герои и развитие
- 8. Боевая система
- 9. Гибридный редактор AI
- 10. Блоки и переменные
- 11. Формальная модель исполнения
- 12. Последовательности и приказы
- 13. Информация и командная память
- 14. Способности и статусы
- 15. Караван
- 16. Экономика, крафт и idle
- 17. Поражение и восстановление
- 18. UI и визуальный стиль
- 19. Архитектура Unreal Engine
- 20. Детерминизм и сохранения
- 21. Масштаб и дорожная карта
- 22. Риски и тесты
- 23. Закрытые противоречия
- 24. Полный checklist чата
- 25. Открытые вопросы
- 26. Решения v1.3: баланс, UI, монетизация, достижения и сервер

1. Краткий паспорт проекта

Поле	Решение
Название	Свод Правил / The Codex of Rules — рабочее название.
Жанр	Одиночная стратегическая RPG, визуальное программирование поведения, автобои, исследование мира и управление караваном.
Фантазия игрока	Игрок проектирует алгоритмы; герои самостоятельно принимают решения в рамках программ.

Поле	Решение
Главная особенность	Гибридный редактор: карточки правил, сценарии и графический редактор узлов на единой модели программы.
Боевой отряд	Четыре героя одновременно.
Мир	Большая карта с регионами, локациями и связанными маршрутами.
Караван	Мобильная база, снабжение, ремонт, грузы, торговля и NPC-маршруты.
Idle	Только стабилизированные маршруты, отдельная упрощённая экономическая модель.
Сюжет	Восстановление забытых путей и раскрытие назначения древних Сводов.
Движок	Unreal Engine 5.8; AI помогает писать код, но интеграция и тестирование обязательны.

КОРОТКИЙ ПИТЧ

В мире, где люди утратили надёжные пути между поселениями, игрок возглавляет караван, собирает отряд автономных героев и восстанавливает древнюю сеть. Он не командует каждым ударом: он создаёт алгоритмы, по которым герои самостоятельно действуют.

2. Подтверждённые решения пользователя

Тема	Ответ	Статус
Сложность AI	D — почти полноценное визуальное программирование.	Подтверждено
Управление боем	Не выбрано; попросил лучшую рекомендацию.	Рекомендуется автобой + пауза + ограниченные приказы
Структура мира	B — большая карта регионов и локаций.	Подтверждено
Караван	D — полноценная система логистики, базы, торговли и опасностей.	Подтверждено
Получение героев	D — смешанное: сюжет, наём, исследование, спасение, события.	Подтверждено
Прокачка	D — глубокая RPG с билдами, талантами и экипировкой.	Подтверждено
Idle	B — только освоенные маршруты.	Подтверждено
Арт	E — сочетание стилей.	Подтверждено направление
Сюжет	C — полноценная история.	Подтверждено
Масштаб	D — одиночная игра с потенциалом расширения.	Подтверждено
Редактор	B — гибрид карточек, сценариев и графа.	Подтверждено

НЕПОДТВЕРЖДЁННЫЕ ЦИФРЫ

Около 20 героев, 7 регионов, 3×3 поле, 0,25 с на такт, 3 импульса и другие числа — проектные ориентиры, а не отдельные прямые ответы пользователя.

3. Столпы дизайна и роль игрока

Столп	Обещание	Критерий успеха
Программирование как геймплей	Игрок создаёт реальные поведенческие алгоритмы.	Понимает, почему герой выбрал действие, и может исправить логику.

Столп	Обещание	Критерий успеха
Автономный отряд	Герои имеют свои роли и действуют без ручного контроля каждого юнита.	Разные герои/программы решают одну ситуацию по-разному.
Экспедиция и мир	Караван, маршруты, торговля, исследование и сюжет поддерживают тактику.	Открытия меняют подготовку, ресурсы и возможности.

3.1. Роль игрока

Игрок — руководитель каравана и хранитель переносного архива Сводов. Он выбирает маршрут, готовит состав, распределяет экипировку и припасы, программирует поведение героев, отдаёт ограниченные приказы, торгует, исследует и восстанавливает дороги.

3.2. Игрок не управляет напрямую

- Не нажимает кнопку каждой атаки/лечения в обычном бою.
- Не двигает каждого героя вручную по клеткам.
- Не отменяет физические ограничения, оглушение, смерть или недоступность действия.
- Не знает скрытых сведений о враге без наблюдения, разведки или передачи.
- Не использует офлайн-режим как полную копию боевой симуляции.

4. Игровой цикл

```
ПОСЕЛЕНИЕ / ЛАГЕРЬ
  ↓ задания, торговля, состав, ремонт, крафт
ПОДГОТОВКА
  ↓ припасы, экипировка, программы AI, разведданные
ПУТЕШЕСТВИЕ
  ↓ события, встречи, расход ресурсов
БОЙ / ИССЛЕДОВАНИЕ / ДИАЛОГ
  ↓ автономные герои + ограниченные приказы
ОТЧЁТ И АНАЛИЗ
  ↓ добыча, ранения, журнал AI, отношения
РАЗВИТИЕ
  ↓ герои, Своды, караван, новые маршруты
```

4.1. Большой цикл кампании

1. Обнаружить изолированное поселение или неизвестную дорогу.
2. Узнать причину опасности: враги, разрушение, климат, механизм или конфликт.
3. Подготовить отряд, программы, снабжение и караван.
4. Исследовать территорию и устранить/обойти угрозу.
5. Восстановить ориентиры и стабилизировать маршрут.
6. Открыть торговлю, услуги, знания, героев и задания.
7. Перейти к следующему региону и постепенно восстановить сеть.

4.1. Дополнительные игровые режимы

Режим	Содержание	Роль в прогрессии
Кампания	Основное путешествие по регионам, восстановление дорог и сюжет.	Основной источник новых регионов, героев, знаний и сюжетных решений.
Башня испытаний	Последовательность боёв с возрастающими/меняющимися ограничениями.	Проверяет адаптацию программ и даёт дополнительные награды.
Тактическая арена	Сражения против сохранённых или подготовленных AI-отрядов с разными программами.	Позволяет проверять контрмеры и сравнивать построения; базовая версия одиночная, без живого PvP.

Режим	Содержание	Роль в прогрессии
Тренировочная арена	Настройка состава врагов, повтор боя и тест программ.	Отладка AI без риска потерять экспедиционный груз.
Подземелья / экспедиции	Многоэтапные маршруты с боями, событиями, загадками и ограниченными припасами.	Редкие материалы, боссы, фрагменты Сводов и сюжет.

5. Мир, сюжет и логика Сводов

5.1. Забытые пути

Континент когда-то был связан сетью дорог, мостов, переходов и автономных механизмов. Сеть обеспечивала торговлю, транспорт, защиту и распределение ресурсов. После катастрофы люди утратили карты, ориентиры и знания; часть механизмов перестала работать или начала выполнять устаревшие протоколы. Одни дороги физически разрушены, другие существуют, но больше не являются надёжными маршрутами.

ЛОГИЧЕСКАЯ ФИКСАЦИЯ

«Забывание путей» в базовой версии означает потерю навигационных меток, карт, устойчивых маршрутов и общественной памяти; часть дорог дополнительно физически разрушена или перекрыта механизмами. Это сохраняет исследование понятным, не превращая географию в произвольную магию.

5.2. Что такое Своды

Своды — универсальный древний язык инструкций и система управления автономными объектами. Они содержат условия, состояния, события, память, команды и последовательности. Дороги — лишь одна область применения: по тем же принципам работали стражи, мосты, транспортные узлы, защитные сооружения и распределители ресурсов.

5.3. Почему игрок может программировать героев

Игрок находит переносной архив синтаксиса Сводов. Он изучает универсальные конструкции и адаптирует их к поведению героев. Обнаружение объекта становится обнаружением врага; протокол защиты механизма — алгоритмом защиты союзника; передача сигнала — командным сообщением.

5.4. Центральная загадка и концовки

Центральный механизм может продолжать исполнять старый протокол изоляции регионов. Его исходная цель утрачена. В финале игрок выбирает архитектуру будущей сети.

Финал	Решение	Последствие
Единый центр	Восстановить центральную сеть.	Высокая координация и эффективность, но зависимость поселений от единого узла.
Отключить центр	Отключить центральный контур, сохранив архив и локальные узлы.	Глобальные функции слабеют; знания игрока и открытые блоки сохраняются.
Автономные узлы	Разделить управление между регионами.	Меньше централизованной эффективности, больше местной самостоятельности и необходимость поддерживать совместимость.

ЗАКРЫТОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ

Буквальное уничтожение всех Сводов не является концовкой: это уничтожило бы источник основной механики. Финал отключает центральный контур или меняет архитектуру сети; переносной архив игрока сохраняется.

6. Регионы, карта и маршруты

Регион	Образ и угрозы	Ресурсы / тактика	Новые знания
Зелёные пределы	Леса, деревни, мосты, звери, разбойники.	Дерево, кожа, травы; засады и укрытия.	Базовые условия, цели, HP, лечение.
Чёрное болото	Туман, яды, споры, нежить, зыбкие тропы.	Болотное железо, реагенты; статусы и видимость.	AND/OR/NOT, очистка эффектов, UNKNOWN.
Каменный хребет	Перевалы, шахты, обвалы, каменные существа.	Руда, металлы, кристаллы; броня и узкие проходы.	Фильтры целей, память, оценка угроз.
Пепельные земли	Жара, пепельные бури, огненные твари.	Обсидиан, стекло, сера; вода и стихийная защита.	Временные условия, ресурсы, телеграфы.
Забытый тракт	Древние посты, автоматоны, механизмы.	Рунические детали, ядра; вражеские протоколы.	События, переменные, последовательности.
Безмолвные равнины	Ложные следы, потеря ориентиров, маскировка.	Соль, стекло, минералы; информационная неопределённость.	Уровни знания, достоверность, командная память.
Сердце Путей	Центральный комплекс, адаптирующиеся механизмы.	Уникальные ядра; финальная проверка систем.	Сложные комбинации и раскрытие протокола.

6.1. Структура региона

- Поселения и точки снабжения.
- Маршруты с длиной, риском, временем и расходом.
- Боевые, исследовательские и сюжетные локации.
- Региональные ресурсы, торговля, услуги и заказы.
- Уникальные враги, статусы, погодные и ландшафтные опасности.
- Крупная сюжетная угроза — не обязательно босс.
- Побочные задания, фракции и открытия Сводов.

6.2. Состояния маршрутов

Состояние	Смысл	Автоматизация
Неизвестный	Путь не найден.	Нет.
Обнаруженный	Нанесён на карту, но неполно изучен.	Нет; только ручное исследование.
Разведанный / очищенный	Угроза изучена или устранена.	Ограниченные рейсы с риском.
Стабилизированный	Ориентиры/инфраструктура восстановлены, снабжение налажено.	NPC-служба и офлайн-доставка.

6.3. Масштаб

Показатель	Долгосрочная цель	Первая релизная цель
Регионы	7	3
Поселения	10–14	5–7
Локации	около 49	18–25
Маршруты	около 35	10–15
Подземелья	10–12	2–4
Сюжетные угрозы	7	3

Показатель	Долгосрочная цель	Первая релизная цель
Крупные боссы	4–7 + около 3 опциональных	2–4

Это производственные ориентиры, а не обязательство создать 49 огромных уровней. Локация может быть небольшой точкой интереса, сценарием или подземельем.

7. Герои, классы и развитие

В бою участвуют четыре героя. Долгосрочная цель ростера — около двадцати уникальных персонажей. Четыре стартовых героя и рабочие имена Гаррет, Мира, Рен, Элиан обсуждались как примеры; их имена и биографии не утверждены как канон.

7.1. Шесть базовых классов и до 18 специализаций

Класс	Специализация 1	Специализация 2	Специализация 3
Страж	Хранитель	Перехватчик	Рунный защитник
Авангард	Берсерк	Дуэлянт	Разрушитель
Следопыт	Лучник	Ловчий	Охотник на чудовищ
Алхимик	Лекарь	Токсиколог	Полевой химик
Арканист / Рунописец	Элементалист	Связующий	Провидец
Механист	Инженер	Мастер автоматонов	Тактик-механик

Это целевая сетка. Специализации должны отличаться новыми действиями, условиями и тактической ролью, а не только числовыми бонусами.

7.2. Примерный ростер из 20 кандидатов

Имена и короткие функции ниже — рабочие кандидаты из обсуждения, а не окончательный канон. Ростер следует проверять на уникальность характера, истории и игровых решений.

Герой	Класс	Черта / роль
Гаррет	Страж	Начальный защитник, перехват и удержание угрозы.
Торен	Страж	Тяжёлая защита и устойчивость к массовым атакам.
Эдда	Страж	Рунные щиты и защитные поля.
Бранн	Авангард	Атаки по нескольким целям.
Севра	Авангард	Контратаки и дуэль.
Хальд	Авангард	Пробитие брони и оглушение.
Рен	Следопыт	Начальный стрелок, метки и ловушки.
Лисса	Следопыт	Точность и дальняя стрельба.
Оррин	Следопыт	Охота на крупных существ.
Каэль	Следопыт	Ловушки, замедление и скрытые атаки.
Мира	Алхимик	Начальный лекарь и очищение эффектов.
Невия	Алхимик	Противоядия и поддержка.
Дара	Алхимик	Яды и взрывные смеси.
Элиан	Арканист	Начальный маг, стихии и замедление.
Ильмар	Арканист	Стихийная магия.
Сайна	Арканист	Предвидение и обнаружение атак.

Герой	Класс	Черта / роль
Вейр	Арканист	Связующие заклинания и контроль.
Ферн	Механист	Ремонт, турели и защитные устройства.
Йорик	Механист	Автоматоны и механические помощники.
Тесса	Механист	Тактические устройства и поддержка каравана.

7.3. Получение героев

- Сюжетные встречи и присоединение ключевых персонажей.
- Наём в поселениях за валюту/репутацию.
- Исследование и спасение путешественников.
- Награды за личные задания и региональные события.
- Редкие встречи с особыми героями.

7.4. Основные характеристики

Характеристика	Влияние
Сила	Физический урон, силовые проверки и часть требований экипировки.
Ловкость	Точность, уклонение, скорость отдельных действий.
Выносливость	Здоровье и физическая стойкость.
Интеллект	Магическая эффективность и классовые ресурсы/эффекты; не прямой лимит AI.
Восприятие	Обнаружение и наблюдение.
Воля	Сопротивление контролю, концентрация и устойчивость к эффектам.

7.5. Раздельное развитие

Физическая RPG-прогрессия	Интеллектуальная / системная прогрессия
Уровни, характеристики, таланты, специализации, способности и экипировка.	Глобальные знания архива, совместимые блоки, Program Load и Execution Budget.

Интеллект не увеличивает автоматически количество правил. Ёмкость AI складывается из базового класса, специализации, отдельных талантов, экипировки/рун и улучшений архива. Сам уровень не даёт ёмкость, если не открывает конкретное улучшение.

7.6. Экипировка и резерв

Предлагаемые слоты: основное оружие, броня, шлем, перчатки, обувь, амулет, два кольца и реликвия. Предмет может менять характеристики и доступность отдельных блоков. Постоянный износ экипировки героя не входит в базовую модель; изнашиваются повозки и механизмы. Резервные герои получают ограниченный опыт в тренировках и личных заданиях, медленнее активного состава.

ЗАКРЫТОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ

Резервные герои не назначаются в NPC-маршрутные службы в базовой версии. Маршрутные службы — отдельные NPC-отряды и не изымают героев из коллекции.

Стандартная кампания не использует случайную постоянную смерть уникальных героев. При нуле HP герой становится поверженным; после полного поражения получает ранение и время восстановления. Сюжетные исключения должны быть заранее обозначены.

8. Боевая система и позиционирование

Бой автономный, с паузой, замедлением и ускорением. Игрок наблюдает за программами, анализирует состояние и использует ограниченные приказы. Типичные столкновения: 4 героя против 2–6 врагов; сложные — против 5–9; боссы имеют фазы и ограниченную поддержку.

8.1. Каноническая сетка 3×3 на каждую сторону

У каждой стороны собственная сетка: передняя, средняя и задняя линии; в каждой три колонки — левая, центральная и правая. Итого девять слотов на сторону.

```
СТОРОНА ИГРОКА              СТОРОНА ПРОТИВНИКА
[ПЕРЕДНЯЯ: L C R]  <->      [ПЕРЕДНЯЯ: L C R]
[СРЕДНЯЯ:  L C R]           [СРЕДНЯЯ:  L C R]
[ЗАДНЯЯ:   L C R]           [ЗАДНЯЯ:   L C R]
```

L — левый; C — центр; R — правый. Передние линии обращены друг к другу.

8.2. Дистанция и атаки

Межсторонняя логическая дистанция: `1 + depthAttacker + depthTarget + abs(columnAttacker - columnTarget)`, где передняя глубина = 0, средняя = 1, задняя = 2. Это абстрактная дистанция; способность задаёт допустимый диапазон. Внутри своей стороны перемещение использует манхэттенское расстояние.

Тип	Правило
Ближняя	Базовая дальность 1; цель за передним врагом в той же колонке недоступна, если нет Reach/обхода.
Длинное оружие	Дальность может быть 2 или заданной способностью.
Дальняя	Проверяется дальность и BlocksLineOfSight; занятый слот не блокирует снаряд автоматически.
Массовая	Форма воздействия задаётся данными: слот, колонка, линия или группа.

Фланг — левая или правая колонка; сам по себе он не обходит фиксированный процент защиты. Фланговый бонус/обход существует только как явное свойство способности, таланта или позиции. Базовое перемещение — один ортогонально соседний слот за шаг; диагонального движения нет; слот должен быть свободен; перемещение занимает время.

8.3. Телеграфы боссов

Крупные атаки заранее показывают зону, тип или цель. Игрок должен иметь время подготовить программу или приказ. Боссы проверяют алгоритмы, информацию, координацию и позиционирование, а не только запас HP.

9. Гибридный редактор интеллекта

Выбранный пользователем формат — гибрид. Три режима являются разными представлениями одной программы, а не тремя отдельными AI-движками.

Режим	Назначение	Содержимое
Карточки правил	Ежедневная настройка приоритетов.	Вертикальный список условий и действий; порядок списка определяет приоритет.
Сценарии	Многошаговое поведение.	Последовательности, проверки, ветвления и завершение.
Граф узлов	Экспертное визуальное программирование.	Связанные узлы условий, данных, целей, событий и действий.

9.1. Компоновка экрана

- Верхняя панель: портрет, имя, класс, специализация, профиль, сохранение, Program Load и Execution Budget.
- Слева: библиотека блоков, поиск, категории, избранное и фильтр совместимости.
- По центру: карточки правил, сценарий или граф; zoom, pan, drag-and-drop и группы.
- Справа: параметры выбранного блока, цель, порог, доступность и стоимость.
- Снизу: ошибки, предупреждения, обычный журнал, подробная диагностика и тестирование.

9.2. Пример карточки

```
ПРАВИЛО 02 | ПРИОРИТЕТ 2
ЕСЛИ здоровье союзника < 35%
 И союзник находится под атакой
 И перехват доступен
ТО перехватить атакующего
```

9.3. Переходы между режимами

Простые правила редактируются карточками. Сценарии могут сворачиваться в блок-вызов. Сложный граф, который нельзя без потерь показать карточками, открывается отдельной ссылкой «Редактировать в графе». Все режимы используют единое внутреннее представление программы; переключение не должно терять связи и параметры.

9.4. UX-правила

- Блоки добавляются перетаскиванием или выбором; несовместимые порты подсвечиваются.
- Сложные выражения имеют текстовую интерпретацию.
- Граф поддерживает группы, комментарии, сворачивание и поиск.
- Есть undo/redo, автосохранение черновика и явное применение программы.
- При копировании несовместимые блоки сохраняются, но неактивны с объяснением.

10. Блоки, условия, действия и переменные

10.1. Категории условий

Категория	Примеры
Собственное состояние	HP, ресурс, контроль, cooldown, текущее действие.
Союзники	Самый раненый, поверженный, отравленный, атакуемый, в опасной позиции.
Противники	Ближайший известный, минимальный HP, тип, броня, известная уязвимость.
Угрозы/события	Босс готовит удар, враг призывает подкрепление, союзник повержен.
Позиция	Ряд, колонка, дистанция, свободный слот, опасная зона.
Статусы	Яд, горение, оглушение, защита, метка, истощение.
Способности/ресурсы	Готовность, стоимость, тип цели, наличие предмета.
Информация	Обнаружен, опознан, изучен, просканирован, достоверность, свежесть.
Память	Последняя цель, время после события, число попыток, текущая задача.
Окружение	Ловушка, преграда, узкий проход, объект, погода.

10.2. Логические операторы

AND, OR, NOT, сравнение больше/меньше/равно/не равно, диапазон, количество объектов, существование цели, проверка времени и результата события. Условие возвращает TRUE, FALSE или UNKNOWN. Обычные условия трактуют UNKNOWN как FALSE; отдельные блоки могут явно проверять неизвестность.

10.3. Категории действий

Категория	Примеры
Атака	Базовый удар, дальняя атака, мощный удар, удар по области.
Защита	Блок, уклонение, перехват, барьер.
Поддержка	Лечение, снятие статуса, усиление, восстановление ресурса.
Контроль	Оглушение, замедление, отталкивание, обездвиживание.
Перемещение	Смена позиции, сближение, отход, обход.
Предметы	Зелье, бомба, свиток, инструмент.
Подготовка	Метка, ловушка, концентрация, устройство.
Управление	Запуск сценария, завершение, переменная, командный сигнал.

10.4. Три уровня знаний/возможностей

Уровень	Что определяет
Глобальная библиотека архива	Какие блоки и операторы открыты игроку.
Совместимость героя	Какие блоки разрешены классом, специализацией, способностями, сенсорами и экипировкой.
Ёмкость программы	Какой объём структуры и вычислений герой может исполнять.

10.5. Program Load и Execution Budget

Не смешивать вместимость программы и стоимость её выполнения. Program Load — структурный объём программы; Execution Budget — максимальная вычислительная нагрузка за точку решения. Простые сравнения дешевле сложных запросов к целям и вложенных групп. Стоимости хранятся в данных и балансируются. Ёмкость героя: BaseClass + Specialization + Talents + Equipment/Runes + ArchiveUpgrades. INT не добавляется автоматически; уровень даёт ёмкость только через отдельный талант/улучшение.

10.6. Переменные и память

Тип	Назначение
Boolean	Флаг: цель помечена, сигнал получен, задача активна.
Integer / Number	Счётчик, порог, время или количество.
Target Reference	Ссылка на известную цель; проверяется при использовании.
Timer	Такты после события/действия.
Enum / State	Состояние сценария или режима.

Память делится на временную (до конца шага/сценария), боевую (до конца боя) и постоянные настройки профиля. Постоянная память не позволяет хранить недоступную герою скрытую информацию о мире.

10.7. Ограничения языка

Запрещены бесконечная рекурсия, бесконтрольное создание переменных и неограниченные циклы. Каждый цикл имеет MaxIterations. Программа проходит проверку типов, совместимости и верхней оценки вычислительного бюджета до запуска боя.

11. Исполнение AI: формальная модель

Состояние героя	Смысл
Idle	Нет активного основного действия/последовательности.
ExecutingAction	Выполняется одно основное действие.
ExecutingSequence	Выполняется конечный сценарий из шагов.
Interrupted	Временная блокировка из-за контроля/системного события.
Disabled	Герой повержен или иначе не способен действовать.

Evaluating не является состоянием: проверка — атомарная процедура DecisionPoint на готовом Snapshot.

11.1. Такт и Battle Snapshot

Начальная частота симуляции прототипа — 0,25 секунды игрового времени на такт (4 такта/секунду); это настраиваемый параметр. В начале каждого такта собирается Battle Snapshot: подготовленные характеристики, позиции, статусы, известные сведения, ресурсы, занятость слотов, доступность действий и телеграфы. AI читает снимок; отдельная подсистема восприятия кэширует дорогие запросы, Line Trace и поиск целей.

11.2. Порядок фаз такта

1. Принять команды/приказы, зарегистрированные до границы такта.
2. Обработать ожидающие события в стабильном порядке.
3. Обработать периодические статусы и тики.
4. Обновить движение и активные действия.
5. Разрешить эффекты завершившихся действий.
6. Обновить смерть/поверженное состояние и истечение статусов.
7. Собрать Battle Snapshot.
8. DecisionPoint готовых героев по постоянному ID.
9. Зафиксировать новые события для следующего разрешённого такта.

11.3. Выбор правила

- Правила проверяются сверху вниз.
- Условия не имеют побочных эффектов.
- Первое правило с TRUE и доступным действием выбирается.
- Если действие недоступно, правило пропускается с кодом причины и проверяется следующее.
- Один герой не исполняет два несовместимых основных действия одновременно.
- Если все правила пропущены, запускается классовое резервное поведение.

11.4. Равные приоритеты и выбор цели

При одинаковом числовом приоритете побеждает правило, расположенное выше в списке. Цели сортируются детерминированно: допустимость → критерий игрока (угроза/HP/дистанция) → логическая дистанция → постоянный ID цели. Скрытый случайный tie-breaker не используется.

11.5. TRUE / FALSE / UNKNOWN

UNKNOWN означает отсутствие, недостоверность или устаревание нужной информации. Обычное условие не срабатывает на UNKNOWN; специальные блоки могут проверять IsUnknown, IsStale или Confidence.

11.6. Недоступное действие

Если действие невозможно из-за перезарядки, ресурса, цели, блокировки или позиции, правило пропускается и причина записывается. Неявного ожидания или бесконечного повтора нет. Явный Wait/Retry может появиться позже, но не нужен для MVP.

11.7. Общие слоты

Все герои читают один неизменяемый Snapshot. Для слотов существует отдельная таблица резервирования. Герои обрабатываются по постоянному ID; первый резервирует слот, следующий видит резерв и выбирает альтернативу. Snapshot не мутируется внутри оценки правил.

12. Последовательности, события, приказы и прерывания

Последовательность — конечный план из шагов. Каждый шаг имеет тип, входы, критерий актуальности, условие успеха/неудачи, тайм-аут и политику прерывания. Вызов возвращает Success, Failed, Aborted или TimedOut.

Тип шага	Критерий актуальности
Атака	Цель существует, враждебна, достаточно известна, доступна по дальности/линии.
Перемещение	Слот достижим, свободен/доступен, путь не заблокирован.
Защита союзника	Союзник жив, угроза подтверждена, действие доступно.
Способность	Герой может действовать, способность готова, ресурс/цель/дальность подходят.
Предмет	Предмет имеется и подходит цели/состоянию.
Перехват	Атака ещё в перехватываемой фазе; позиция и способность позволяют вмешаться.
Взаимодействие	Объект существует, доступен и не завершён/заблокирован.

12.1. Resume / Restart / Abort

Политика	Правило
ResumeIfValid	После временного контроля продолжить текущий шаг, только если он всё ещё актуален.
RestartIfValid	После разрешённого временного прерывания начать заново, если вся цель актуальна; в v1 — максимум один перезапуск.
Abort	Завершить сценарий и вернуться к обычной проверке правил.

По умолчанию после временного оглушения — ResumeIfValid. При смерти, исчезновении цели, приказе, тайм-ауте или no-progress — Abort. Автоматический Restart отключён в MVP.

12.2. Тайм-ауты и циклы

У каждого шага есть тайм-аут из данных, у всей последовательности — общий лимит. Пользовательские циклы имеют MaxIterations. Начальный предел — 3 повтора без прогресса. Прогресс — завершённый ожидаемый результат: сокращена дистанция, занята позиция, применён эффект, изменилось состояние цели или получено нужное событие. Если за NoProgressTicks прогресса нет, сценарий завершается NO_PROGRESS. Начальное значение для коротких действий — 8 тактов (2 секунды), далее балансируется по типам шагов.

12.3. Жизненный цикл действия

```
SELECT → DECLARE → [WINDUP] → COMMIT → RESOLVE / DELIVER → RECOVER
SELECT — AI выбрал действие/цель.
DECLARE — создан экземпляр; стоимость не списана.
WINDUP — необязательная подготовка/телеграф.
COMMIT — стоимость/предмет фиксируется.
RESOLVE — эффект применяется или создаётся снаряд.
RECOVER — восстановление/блокировка нового основного действия.
```

До COMMIT прерывание не расходует ресурс. После COMMIT стоимость обычно не возвращается, даже если снаряд промахнулся; исключение задаётся способностью. Мгновенное действие может пропускать WINDUP. Анимация, подготовка, cooldown и recover — разные параметры.

12.4. Приказы игрока

Приказ	Действие	Ограничение
Сосредоточиться	Временно задаёт приоритетную цель/группу.	Нельзя атаковать неизвестную или недоступную цель.
Перегруппироваться	Задаёт позиции сбора/безопасную область.	Не телепортирует; использует обычное перемещение.
Защитить	Повышает приоритет защиты союзника/объекта.	Нужно доступное защитное действие.
Отступить	Движение к точке выхода/безопасной зоне.	Не гарантирует спасение при перекрытом пути.

Приказ хранится как временный OrderOverlay: адресат, цель, приоритет, срок и условие завершения. Он не переписывает программу. Приказ, меняющий цель сценария, отменяет сценарий; он не возобновляется автоматически. Уже зафиксированное действие не отменяется произвольно. Стартовая настройка — три командных импульса за бой, число тестируется.

12.5. Защита от случайного бросания героя

Survival Guard — узкое системное исключение, а не автоматический спасатель. Он срабатывает только если одновременно выполнено всё: (1) существует подтверждённый телеграф с конкретной целью атаки; (2) по расписанию симуляции атака разрешится до следующего обычного DecisionPoint цели; (3) расчёт ожидаемого урона после известных сопротивлений/защиты не меньше текущего HP цели либо атака помечена автором сценария как гарантированно смертельная; (4) у цели/союзника есть уже доступное защитное действие, которое может повлиять на эту атаку. Guard не создаёт новую способность, не угадывает неизвестный урон, не тратит приказ игрока и может сработать только один раз на конкретный ID телеграфа. При отсутствии любого условия он не вмешивается. Защита другого союзника требует обычного правила или приказа «Защитить». Интерфейс предупреждает, если приказ отменяет активную защитную последовательность.

13. Информация, память и коммуникация

Уровень знания, свежесть, достоверность и передача — независимые измерения; их нельзя смешивать в одну линейную шкалу.

Измерение	Значения
Уровень знания	Неизвестен → Обнаружен → Опознан → Изучен → Просканирован.
Свежесть	Актуален / Устаревает / Устарел.
Распространение	Личное наблюдение / передано конкретным союзникам / известно группе.
Источник	Наблюдение / сигнал союзника / сканирование / архив / улика.
Достоверность	Подтверждённое / предполагаемое / устаревшее.

13.1. Уровни знания

Уровень	Что известно
Неизвестен	Нет сведений.
Обнаружен	Объект существует в области; тип может быть неизвестен.
Опознан	Известны тип, фракция или класс.
Изучен	Известны базовые свойства и характерное поведение.
Просканирован	Известны сопротивления, уязвимости, фазы или дополнительные параметры.

13.2. Устаревание

Данные	Обновление	Начальный TTL после потери наблюдения
Позиция	Каждый такт, пока видима.	8 тактов / 2 сек.
Намерение/телеграф	При появлении, изменении или отмене.	4 такта / 1 сек.
HP и статусы	При видимом изменении или достоверной передаче.	12 тактов / 3 сек.
Тип существа	При идентификации.	Не устаревает, если нет маскировки/трансформации.
Сопротивления	После сканирования/эксперимента.	До смены фазы/формы или противоречащего факта.

TTL — стартовые значения прототипа, не финальный баланс. При наблюдении позиция обновляется; после потери наблюдения сохраняется последняя известная позиция с временной меткой. Уже переданная информация не исчезает после смерти источника и продолжает стареть от момента наблюдения.

13.3. Достоверность и передача

Подтверждённые сведения пригодны для обычных решений. Предполагаемые годятся для поиска, но не гарантируют точную цель. Устаревшие позволяют идти к последнему известному месту, но не подтверждают текущее состояние. При конфликте приоритет: более свежие подтверждённые данные, затем класс источника, затем стабильный ID. Передача требует канала связи (дистанция/видимость или сигнальное действие), поступает со следующего такта и может блокироваться помехами.

14. Способности, ресурсы и статусы

Сущность	Определение
Узел / тип действия AI	Обобщённая команда: атаковать, переместиться, применить способность, отправить сигнал.
Способность	Конкретное умение с целями, ресурсом, дальностью, эффектом и таймингом.
Модификатор	Меняет дальность, элемент, стоимость, форму или длительность.
Пассивная особенность	Постоянный эффект героя, специализации, экипировки или статуса.

Базовые ресурсы: здоровье, основной классовый ресурс (мана/выносливость/концентрация/заряд), cooldown способностей и ограниченные предметы.

14.1. Модель статуса

Каждый статус хранит постоянный ID, источник, число зарядов, максимум зарядов, силу на заряд, длительность в целых тактах, интервал тика, следующий тик, политику повторного наложения, правила снятия, иммунитеты и теги взаимодействия. Если важен источник каждого заряда, он хранится отдельно.

Политика	Поведение при повторном наложении
Накопительный	Добавляет заряд до лимита; избыточный игнорируется; длительность обновляется по явному правилу.
Обновляемый	Один эффект; повтор обновляет длительность, но не увеличивает силу.
Необновляемый	Повтор игнорируется, пока эффект активен.
Замещающий	Новый эффект заменяет старый только при выполнении критерия силы/уровня.

14.2. Примеры статусов

Статус	Политика	Пример
Яд	Накопительный, до 5 зарядов.	Каждый заряд добавляет периодический урон; повтор добавляет заряд, но длительность не накапливается бесконечно.
Горение	Обновляемый.	Повтор обновляет длительность; сила не суммируется без модификатора.
Оглушение	Необновляемый/ограниченно обновляемый.	Нельзя поддерживать бесконечный контроль повторными наложениями.
Щит	Замещающий/ресурсный.	Более сильный щит заменяет слабый; суммирование только по явному правилу.
Кровотечение	Накопительный с лимитом.	Заряды усиливают периодический урон.

14.3. Порядок тиков

8. Периодические эффекты срабатывают в заданный целый такт.
9. Если тик и окончание длительности совпали, сначала применяется последний тик, затем статус истекает.
10. Статусы обрабатываются в порядке ID цели → ID статуса → ID источника/заряда.
11. Смерть/поверженное состояние обрабатывается до следующего DecisionPoint.
12. После обновления статусов и результатов действия собирается Snapshot.

15. Караван и логистика

Караван — мобильная база игрока и часть стратегии. Игрок управляет порогами, приоритетами и снабжением, а не сортирует каждый предмет каждую минуту.

Модуль	Функция
Главная повозка	Центр управления, переносной архив и интерфейс экспедиции.
Грузовые повозки	Вместимость, разделение и защита грузов.
Жилой модуль	Отдых и размещение экспедиции.
Мастерская	Ремонт, изготовление и улучшение.
Алхимический модуль	Зелья, реагенты и смеси.
Лазарет	Восстановление ранений.
Картографический стол	Карта, разведка, маршруты и ориентиры.
Оборона	Защита стоянок и снижение риска засад.
Рунический модуль	Поздние технологии и связь с локальными узлами.

15.1. Ограничения каравана

Грузоподъёмность, объём хранения, число модулей, тягловые животные, скорость, прочность и стоимость обслуживания. Игрок выбирает между запасами, торговым грузом, ремонтными деталями и местом для находок.

15.2. Снабжение

Категория	Назначение
Провизия	Питание людей.
Вода	Путешествие, особенно жаркие/засушливые регионы.
Корм	Тягловые животные.

Категория	Назначение
Ремонтные материалы	Починка повозок, механизмов и модулей.
Медицина	Ранения и последствия событий.
Топливо/энергия	Только там, где региональная техника требует отдельного ресурса.
Торговый/сюжетный груз	Товары; уникальные сюжетные предметы защищены от обычной потери.

Расход рассчитывается за сегмент маршрута/игровой день, не каждую секунду. Учитываются размер экипажа, животные, длина пути, климат, состояние дороги и модули.

15.3. Программирование каравана

```
ЕСЛИ провизия ниже резерва → искать пополнение в безопасном поселении.
ЕСЛИ прочность повозки ниже порога → остановиться и ремонтировать.
ЕСЛИ опасность выше допустимого уровня → выбрать стабилизированный обход.
ЕСЛИ груз заполнен → направиться к торговому узлу.
```

Это более простая система стратегических правил. Сначала игрок программирует героев; позднее некоторые блоки могут управлять логистикой.

15.4. Главный караван и маршрутные службы

Главный караван физически находится только в одном месте. Параллельные поставки выполняют NPC-маршрутные службы на стабилизированных дорогах. Это не второй полноценный караван и не место назначения коллекционных героев. Роль героя-инструктора — возможное расширение, не базовое правило v1.0.

16. Торговля, крафт, экономика и офлайн

Категория	Примеры	Назначение
Сырьё	Древесина, руда, кожа, травы, минералы.	Крафт и улучшения.
Торговые изделия	Ткани, инструменты, специи, ремесленные товары.	Перевозка и продажа.
Игровые предметы	Оружие, броня, зелья, реликвии, чертежи.	Использование героями/караваном.
Сюжетные	Фрагменты Сводов, ключи, схемы.	История; защищены от обычной потери.

16.1. Региональная экономика

Регион	Производство / избыток	Дефицит / спрос
Зелёные пределы	Древесина, кожа, пища, травы.	Металлы и механические детали.
Чёрное болото	Реагенты, болотное железо, растения.	Ткани, лекарства, инструменты.
Каменный хребет	Руда, камень, металлы, кристаллы.	Провизия, медицина, обработанные товары.
Пепельные земли	Обсидиан, стекло, сера, жаростойкие детали.	Вода, древесина, лекарства.
Забытый тракт	Рунические детали, ядра, механизмы.	Провизия и обычные материалы.
Безмолвные равнины	Соль, стекло, минералы, реликвии.	Большинство обычных товаров.
Сердце Путей	Уникальные ядра и схемы.	Обычные товары и снабжение.

16.2. Ценообразование и защита от арбитража

Цена зависит от базовой стоимости, регионального предложения, спроса, состояния региона, репутации, контрактов и событий. Рынок имеет лимиты склада и спроса; массовая поставка снижает цену следующих единиц. Цены ограничены нижним/верхним пределом. Торговля не должна создавать бесконечную прибыль.

- Спрос конечен и меняется от поставок и событий.
- Большая партия снижает цену последующих единиц.
- Маршрутные службы имеют расходы времени, снабжения, оплаты и ремонта.
- Склады поселений ограничены.
- Старые регионы не дают бесконечную прибыль без расходов.

16.3. Крафт

Направление	Примеры
Алхимия	Лечебное зелье, противоядие, смеси, бомбы.
Ремонт	Инструменты, детали повозки, модули.
Кузнечное дело	Оружие, броня, наконечники.
Руническое производство	Щиты, сенсоры, связь, улучшения архива.
Редкие рецепты	Требуют региональных компонентов, чертежей и специализированного модуля.

16.4. Офлайн-прогресс

Офлайн доступен только на стабилизированных маршрутах и рассчитывается упрощённой экономической моделью NPC-маршрутной службы. Он приносит золото, обычные материалы и результаты доставки, но не симулирует полный бой, не побеждает боссов и не открывает сюжетные блоки. Пассивный опыт резервных героев, если включён, начисляется отдельно через тренировочный модуль лагеря и не зависит от назначения героя в маршрутную службу. Стартовый лимит прототипа — 8 часов, значение настраиваемое.

```
ЧИСТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ = ВЫРУЧКА - ПРОВИЗИЯ - ЗАРПЛАТА NPC - РЕМОНТ/ИЗНОС - ПОШЛИНЫ - ПОТЕРИ
```

16.5. Защита от экономического тупика

Механизм	Правило
Аварийный запас	Непродаваемый резерв на возвращение до ближайшего безопасного пункта плюс запас.
Скупка базовых ресурсов	Безопасное поселение принимает основные материалы по низкой гарантированной цене.
Восстановительный контракт	Минимальная провизия/ремонт в обмен на работу или материалы.
Помощь поселения	При дружественной связи и критическом дефиците покрывает только возврат/восстановление.
Защита сюжета	Уникальные сюжетные ключи не теряются при обычном поражении.
Обратный путь	Закреплённый безопасный путь остаётся доступен, кроме явного сюжетного события.

17. Поражение и восстановление

При полном повержении отряда бой заканчивается. В стандартной кампании уникальные герои не умирают навсегда. Последствия: ранения, потеря времени, возможная частичная потеря обычного груза/расходников и ремонт. Точный процент потерь не задан до тестов; риск должен быть указан до выхода.

- Отчёт о ключевых событиях и причинах поражения.
- Хронология решений AI и причин пропуска правил.
- Список ранений, расходников, повреждений и потерь.
- Доступные варианты восстановления: лазарет, поселение, ремонт, безопасный путь.
- Возможность повторить маршрут после восстановления.

18. Интерфейс и визуальное направление

- Мир, караваны, персонажи в окружении и враги — детализированный стилизованный pixel art.
- Карта мира — акварельная/рисованная, с туманом, горами, лесами, дорогами и поселениями.
- Портреты героев — более детализированная рисованная подача.
- Древние механизмы — руны, бронза, камень, световые элементы и геометрические узоры.
- Палитра: графит, тёмный бирюзовый, мшистый зелёный, бронза, янтарный свет и выцветший пергамент.
- Избегать аниме-isekai, фотореалистичной 3D-эстетики, Minecraft-подобной геометрии и generic mobile RPG UI.

18.1. Концепт игрового экрана



Концепт битвы у древней дороги. Это референс композиции HUD, отряда, каравана и рунического интерфейса, не финальный production art.

18.2. Основные экраны

Экран	Содержимое
Карта мира	Регионы, локации, маршруты, события и опасность.
Караван	Модули, припасы, груз, ремонт, состав экспедиции.
Герои	Характеристики, таланты, способности, экипировка, истории.
Редактор AI	Библиотека блоков, правила, сценарии, граф, параметры, диагностика.
Бой	Поле 3×3, состояния, цели, телеграфы, приказы и журнал.
Торговля	Цены, спрос, предложение, склад, контракты.
Крафт	Рецепты, материалы, мастерские, результат.
Задания/фракции	Сюжет, личные истории, репутация, контракты.
Библиотека программ	Шаблоны, версии, импорт/экспорт, совместимость.

18.3. Журнал AI

Режим	Что показывает
Обычный	Важные действия, падение/смерть, значимое лечение, фактическая смена цели, критически пропущенное действие.
Подробный	Каждое действие, причина отказа, смены цели, статусы, cooldown.
Debug	Все проверки, значения Snapshot, UNKNOWN, сортировка целей, события и временные метки.

Начальные лимиты: обычный журнал — до 5 сообщений/секунду на отряд; подробный — до 20; Debug фильтруется по герою/категории. Повторяющиеся события объединяются. Критические события не отбрасываются. Камера боя предварительно ориентируется на тактический вид сверху под углом (2.5D/isometric), поскольку он лучше читается на сетке 3×3; точный ракурс и масштаб остаются открытой арт-спецификацией.

19. Техническая архитектура Unreal Engine 5.8

19.1. Разделение симуляции и визуализации

Анимации, эффекты, камера и звук только отображают события. Физика UE и кадровая частота не определяют попадания, урон, позиции в логической сетке или исход боя. Боевая логика имеет собственное состояние и порядок исполнения.

Слой	Ответственность
World / Actors	Визуализация локаций, героев, врагов, повозок и окружения.
Combat Simulation	Авторитетные состояния, такты, действия, статусы, события, позиции.
AI Runtime	Snapshot, проверка условий, выбор целей, исполнение программ.
Data Layer	Hero/Enemy/Ability/Condition/Action/Status/Item/Region/Route definitions.
UI / UMG	Отображение и редактирование программ; команды идут в системный слой.
Save / Migration	Сохранение постоянных ID, схем программ и миграция версий.

19.2. Blueprint и C++

Пользователь планирует поручать AI написание Blueprints и C++. Нейросеть ускоряет код, структуры, функции и анализ логов, но не снимает интеграцию, проверку, профилирование и тестирование. Прототип можно начать в Blueprint при чистом контракте симуляции; критические узкие места переносить в C++ по профилированию. Не использовать Actor Tick как универсальный механизм всех правил.

19.3. Battle Snapshot и производительность

Snapshot формируется один раз в начале каждого фиксированного такта. Он содержит подготовленные данные, а не ссылки на произвольные Actor, которые каждый блок опрашивает заново. Восприятие, Line Trace и поиск целей выполняются отдельной подсистемой и кэшируются. Правила читают Snapshot; сложные запросы используют индексы и ограничения кандидатов. Худший случай — ни одно правило не подходит; он должен быть отдельным performance-тестом.

19.4. Структура проекта — ориентир

```
Content/
├── Core/         GameManager, BattleManager, CaravanManager
├── Simulation/   CombatState, Snapshot, Event, Replay
├── Characters/   HeroBase, EnemyBase, Data
├── AI/           RuleRuntime, ProgramExecutor, Validator, TeamMemory
├── Combat/       AbilityRuntime, StatusManager, TargetSelector
├── Caravan/      Modules, SupplyManager, RouteService
├── World/        Region, Route, Location, Settlement
├── Economy/      Market, Crafting, Contracts
├── UI/           RuleEditor, GraphEditor, DebugPanel, BattleHUD
└── Save/         SaveGame, SchemaMigration
```

19.5. Обязательные требования

- Постоянные ID у блоков, способностей, статусов, предметов, героев и маршрутов.
- Исполнение программы отделено от её визуального представления.
- Проверка программы до запуска боя.
- Симуляция не зависит от кадров, физических коллизий и анимации.
- События и RNG имеют детерминированный порядок.
- Сохранённая программа не хранит временные ссылки на Actor.

20. Детерминизм, повторы и сохранения

Цель v1.0 — повторяемость в пределах одной версии симуляции, одной сборки и поддерживаемой платформы. Полная бит-в-бит идентичность между процессорами, ОС и сборками не обещается без отдельной спецификации fixed-point арифметики.

20.1. Детерминированный порядок

- Симуляция идёт фиксированными тактами в одном авторитетном потоке.
- Герои и враги обрабатываются по постоянному ID.
- События сортируются: Tick → PhasePriority → SourceID → TargetID → SequenceNumber.
- Случайность берётся из собственного seed/RNG симуляции, не из глобального визуального генератора.
- Физика и анимации не влияют на результат.
- Все временные величины хранятся в целых тактах.

20.2. Стартовые правила округления

Величина	Правило прототипа
HP и ресурсы	Целые игровые единицы.
Урон	Округление вниз; минимум 1 только если способность явно задаёт минимум.
Лечение	Округление вниз, ограничение максимальным HP.
Стоимость ресурса	Округление вверх.
Проценты условий	Целочисленное сравнение/перекрёстное умножение.

20.3. Данные повтора боя

- Seed и версия симуляции.
- Начальное состояние и порядок участников.
- Характеристики, экипировка, способности и статусы.
- Версии программ и параметры блоков.
- Команды/приказы игрока и их порядок.
- Внешние события и RNG потоки.

20.4. Сохранения и миграции

Версия схемы программы отделена от пользовательской версии. Балансные значения не меняют параметры игрока молча. Если тип параметра изменён (например, 35% HP на 35 абсолютных HP), автоматическое преобразование запрещено: блок требует ручного исправления. Удалённые ID не исчезают бесследно; игрок видит неактивный блок и причину.

21. Масштаб контента и план разработки

Система	MVP	Первая релизная цель	Долгосрочная цель
Регионы	1 тестовая зона	3	7
Герои	2	10–12	около 20
Классы	2 роли	4	6
Специализации	не обязательны	до 8	до 18
Базовые способности	8–12	25–35	45–60
Узлы/команды AI	8–10	20–30	35–45
Условия AI	10–12	20–30	расширяемая библиотека
Локации	арена + 1 маршрут	18–25	около 49
Подземелья	0–1	2–4	10–12
Основные задания	1–2	15–20	35–45
Побочные задания	2–3	20–30	45–60
Обычные враги	3	20–30	45–60
Элитные враги	0–1	6–10	12–18

21.1. Почему не 100–130 способностей сразу

Каждая способность требует тестирования с ресурсами, целями, статусами, последовательностями, экипировкой, AI и боссами. Модульность сокращает повторную работу, но увеличивает число комбинаций. Поэтому релизная цель — 25–35 базовых способностей; долгосрочная — 45–60. 100–130 самостоятельных способностей не входит в обязательную цель соло-релиза.

21.2. Этапы разработки

Этап	Содержание	Критерий выхода
0. Ядро	2 героя, 3 врага, поле 3×3, правила, Snapshot, бой, статусы, журнал.	Повторяемый бой; AI объясним; нет зависаний.
1. Редактор v1	Карточки, библиотека, совместимость, сохранение программ.	Игрок создаёт/отлаживает правила без кода.
2. Сценарии и граф	Последовательности, ветвления, переменные, прерывания.	Сценарии работают с лимитами.
3. RPG-срез	4 героя, классовые умения, предметы, босс, прогрессия.	Несколько тактических решений.
4. Караван и регион	Поселение, маршруты, припасы, ремонт, события, задания.	Полная экспедиция от подготовки до возвращения.
5. Экономика/idle	Торговля, NPC-маршруты, расходы, насыщение спроса.	Нет бесплатной прибыли и softlock.
6. Контент	Регионы, сюжет, герои, враги, подземелья и арт.	Инструменты и пайплайн стабильны.

Этап	Содержание	Критерий выхода
7. Полировка	Оптимизация, UX, баланс, локализация, сохранения.	Приёмочные тесты пройдены.

21.3. Оценка трудозатрат

Ориентир полной версии по долгосрочному паспорту — примерно 3 300–6 000 часов, возможно больше при большом объёме уникального арта и полировки. При 15 ч/неделю это около 4,2–7,7 лет; при 20 ч — 3,2–5,8 лет; при 30 ч — 2,1–3,8 лет. Это арифметическая оценка, не гарантия. AI ускоряет написание кода, но не отменяет дизайн, интеграцию, тестирование, контент и исправления.

22. Реестр рисков и приёмочные тесты

Риск	Уровень	Контроль
Редактор слишком сложен	Критический	Постепенное обучение, шаблоны, простой режим, диагностика.
AI конфликтует/зависает	Критический	Один основной action, порядок правил, тайм-ауты, тесты конфликтов.
Последовательности зацикливаются	Критический	Лимит циклов, прогресс-предикат, NO_PROGRESS и TIMEOUT.
Повторы боя расходятся	Высокий	Фиксированный такт, RNG, event order, изоляция от физики.
Слишком большой объём для соло	Критический	Разделить MVP/релиз/долгосрочную цель; сокращать контент, не качество.
Idle печатает деньги	Высокий	Снабжение, зарплаты, ремонт, лимиты, насыщение рынка.
Экономический softlock	Критический	Аварийный резерв, восстановительный контракт, защищённый сюжетный груз.
Программы ломаются после патча	Высокий	Постоянные ID, версии схем, миграции.
Телепатическое знание	Высокий	Разделить знания, свежесть, источник, передачу.
Ручное вмешательство заменяет AI	Высокий	Ограниченные импульсы и временные overlays.

22.1. Приёмочные тесты AI

Тест	Ожидаемый результат
Все правила ложны	Классовый резерв; герой не зависает.
Первое валидное правило	Выполняется оно; несовместимые нижние правила не запускаются.
Действие на cooldown	Правило пропущено с кодом; проверяется следующее.
Равный приоритет	Побеждает правило выше в списке.
Две одинаково подходящие цели	Стабильный сортировщик и постоянный ID.
UNKNOWN в условии	Обычное условие не выполняется; явная проверка UNKNOWN работает.
Оглушение в последовательности	После восстановления текущий шаг перепроверяется.
Приказ во время последовательности	Сценарий отменён, приказ действует; сценарий сам не возвращается.
Цель погибла	Шаг/сценарий завершается; AI выбирает заново.
Два героя выбирают один слот	Арбитраж по стабильному ID.
Цикл без прогресса	NO_PROGRESS/TIMEOUT, бесконечного цикла нет.
Повтор одинакового боя	Совпадают решения и состояние в поддерживаемой сборке.

Тест	Ожидаемый результат
Патч меняет тип параметра	Нет тихого преобразования; требуется ручная проверка.
Офлайн-рейс	Чистый доход учитывает затраты и насыщение спроса.
Поражение при нулевых запасах	Остаётся путь возврата/восстановления.

23. Итоговая проверка логики и закрытые противоречия

Ниже сведены основные проблемы, обнаруженные в нескольких раундах критики, и решения, включённые в паспорт.

Проблема	Решение	Статус
Уничтожение Сводов уничтожает AI	Отключается центральный контур; архив и локальные знания сохраняются.	Закрыто
Герои в маршрутных службах	Службы — NPC; герои туда не назначаются в v1.0.	Закрыто
Evaluating как отдельное состояние	Оценка — атомарная процедура DecisionPoint.	Закрыто
Сбор данных может занять несколько тактов	Snapshot собирается один раз за такт; правила читают готовые данные.	Закрыто как дизайн-правило
Актуальность шага не определена	Критерии заданы по типам шагов.	Закрыто для базовых типов
Resume/Restart/Abort неопределённы	ResumeIfValid после временного контроля; Abort при цели lost/приказе/timeout; Restart выключен в MVP.	Закрыто v1
Бесконечный цикл/тайм-аут	MaxIterations, прогресс-предикат, timeout и NO_PROGRESS.	Закрыто; числа тестируются
Телепатия и устаревшая позиция	Раздельные знание, свежесть, источник, достоверность и передача.	Закрыто как модель
Приказ бросает защищаемого союзника	Survival Guard для подтверждённой смертельной угрозы; UI предупреждает.	Закрыто как политика
Резервное поведение было пустой заглушкой	Общий алгоритм и классовые предпочтения заданы.	Закрыто
1600 проверок/сек и составные условия	Snapshot, кэш, индексы; отдельный worst-case performance test.	Архитектура задана; производительность тестируется
Однопоточность без tie-breaker	Постоянные ID и сортировка событий стабильным ключом.	Закрыто как правило
Плавающие значения и округление	Целые HP/ресурсы, явные правила округления.	Закрыто для прототипа
Миграция числовых параметров	Значения игрока сохраняются; смена типа требует ручного исправления.	Закрыто
Условие TRUE, действие невозможно	Правило пропускается, дальше проверяются следующие; нет скрытого ожидания.	Закрыто
Равный приоритет правил	Порядок в списке — tie-breaker.	Закрыто
Атомарность действий	SELECT/DECLARE/WINDUP/COMMIT/RESOLVE/RECOVER.	Закрыто как framework
Семь угроз = семь боссов	Семь угроз не означают семь обязательных боссов.	Закрыто
100–130 способностей для соло	Релизная цель 25–35, долгосрочная 45–60.	Закрыто как производственная цель
Неясно, что входит в обычный журнал	Три уровня журнала, критерии и лимиты частоты определены.	Закрыто

РЕЗУЛЬТАТ АУДИТА

В рамках текущей проектной модели крупных внутренних противоречий, делающих игру логически невозможной, не осталось. Открытыми остаются балансные числа и детали контента; они вынесены в отдельный раздел.

24. Полный список тем, обсуждённых в чате

Контрольный перечень тем переписки. Статус «зафиксировано» означает, что тема отражена в паспорте; «параметр» — механика определена, но числа тестируются; «открыто» — нужно отдельное решение.

Тема	Статус	Что зафиксировано
Название и краткая концепция	Зафиксировано	Свод Правил; автономные герои и программируемое поведение.
Референсы Sword x Staff / AFK Arena / FFXII Gambits	Зафиксировано	Ориентиры жанра; отличия — визуальное программирование и диагностика.
Роль игрока	Зафиксировано	Руководитель каравана и архитектор AI.
Глубина AI	Подтверждено	Глубокое визуальное программирование.
Формат редактора	Подтверждено	Гибрид карточек, сценариев и графа.
Взаимодействие с боем	Проектная база	Автобой, пауза, ограниченные приказы.
Четыре героя в бою	Зафиксировано	Активная боевая группа из четырёх.
Размер ростера	Параметр масштаба	Около 20 в долгосрочной цели; не гарантия релиза.
Классы и специализации	Проектная база	6 классов, до 18 специализаций.
Получение героев	Подтверждено	Сюжет, наём, исследование, спасение, события.
Глубокая RPG-прокачка	Подтверждено	Таланты, характеристики, экипировка, специализации.
INT и ёмкость AI	Зафиксировано	Интеллект не равен вычислительной ёмкости.
Поле 3×3	Проектная база	Девять слотов на сторону.
Автобой, пауза, скорость	Параметр	Формат принят, скорости тестируются.
Приказы игрока	Проектная база	Фокус, перегруппировка, защита, отступление.
Боссы и фазы	Зафиксировано	Телеграфы и проверка алгоритмов; числа ориентировочные.
Башня испытаний и тактическая арена	Включены в режимы	Башня с возрастающими испытаниями; арена против сохранённых/подготовленных AI-отрядов без обязательного live PvP.
IF/THEN и приоритеты	Зафиксировано	Карточки правил и порядок сверху вниз.
Логические операторы	Зафиксировано	AND/OR/NOT, сравнения и диапазоны.
Переменные и память	Зафиксировано	Временная, боевая и ограниченная постоянная память.
События и последовательности	Зафиксировано	Конечные сценарии, ветвления, timeout, no-progress.
Прерывания и lifecycle actions	Зафиксировано	Формальная модель действия и прерываний.
Совместимость блоков	Зафиксировано	Общие/классовые/специализационные/сенсорные требования.
Журнал и диагностика	Зафиксировано	Обычный, подробный, Debug.
Тестовая арена и повторы	Зафиксировано	Проверка программы и повтор по seed/записи.
Память и сведения о врагах	Зафиксировано	Знание, свежесть, источник, достоверность и передача.
Статусы/стаки	Зафиксировано как модель	Поля статуса, политика применения и порядок тиков.
Караван и модули	Подтверждено	Мобильная база и логистика.
Снабжение и ремонт	Зафиксировано	Провизия, вода, корм, материалы, медицина.

Тема	Статус	Что зафиксировано
Торговля и региональные товары	Зафиксировано	Предложение, спрос, цены, насыщение.
Крафт	Зафиксировано	Алхимия, ремонт, кузнечное и руническое производство.
Маршрутные службы	Зафиксировано	NPC-службы без назначения героев.
Idle/офлайн	Подтверждено	Только стабилизированные маршруты; упрощённая модель.
Защита от softlock	Зафиксировано	Аварийный запас, контракты, базовая скупка, защищённые ключи.
Карта и регионы	Подтверждено	Большая карта регионов; семь — долгосрочный ориентир.
Сюжет и концовки	Подтверждено направление	История Сводов, три варианта будущего сети.
Фракции и отношения	Включено как система	Детальные фракционные арки открыты.
Личные истории героев	Включено как направление	Конкретные биографии и сценарии открыты.
Визуальный стиль	Подтверждено направление	Pixel art, акварельная карта, портреты и руны.
Концепт-арт	Создан	Включён как референс, не production asset.
UE5.8 Blueprint/C++ с AI	Зафиксировано направление	AI пишет код; интеграция и тесты обязательны.
Детерминизм и сохранения	Зафиксировано	Fixed step, RNG, event order, ID и миграции.
Масштаб контента	Зафиксировано как ориентир	Разделены MVP, релиз и долгосрочная цель.
Сроки разработки	Оценено ориентировочно	3 300–6 000 часов; зависит от часов в неделю и качества.
Цена/монетизация	Решено v1.3	Премиальная одиночная игра: единоразовая покупка; без гачи, рекламы, энергии и pay-to-win.
Сервер и будущий мультиплеер	Стратегия решена v1.3; реализация отложена	Offline-first релиз; далее онлайн-сервисы, затем потенциальный кооператив на двоих.
Другие платформы	Открыто	Не входят в базовое обязательство.
Полный каталог блоков/способностей	Открыто для отдельной спецификации	Нужен каталог с ID, параметрами и совместимостью.
Первоначальные десять вопросов и буквенные ответы	Отражено в приложении	Сохранены буквенные ответы и последующие проектные решения без выдумывания смысла кодов.
Подробный гибридный редактор	Подтверждено пользователем	Карточки, сценарии и граф; единая модель программы и единый runtime.
Визуальный промпт и концепт-скриншот	Отражено в приложении	Промпт и сгенерированный референс сохранены; это не финальный арт-гайд.
Итоговая перепроверка и статус отчёта	Выполнено на уровне документа	Сверены темы, противоречия, приложения и открытые вопросы; игровые тесты впереди.
Стартовые формулы характеристик, урона, защиты, лечения, статусов и опыта	Решено v1.3 как baseline	Формулы приведены в §26; калибровка и симуляционные тесты обязательны.
Формула вычислительной ёмкости AI	Решено v1.3 как baseline	Класс + специализация + архив + таланты + экипировка; бюджет ограничивает сложность программы, не скорость CPU.
Конкретный UI-макет редактора AI	Решено v1.3 как низкодетализированный макет	Макет 1920×1080 приложен; финальный арт и адаптивные состояния остаются на этапе production.
Модель монетизации	Решено v1.3	Premium единоразовая покупка; без гачи, pay-to-win, рекламы, подписки и энергетических таймеров.
Достижения и коллекционирование	Решено v1.3 как система	40 достижений целевой полной версии; Bestiary, Atlas, Archive, Relics, Recipes, Hero Chronicle.

Тема	Статус	Что зафиксировано
Будущий сервер и сетевое направление	Решено v1.3 как roadmap	Offline-first релиз; затем облако/шаринг/челленджи; потенциальный 2-player co-op после отдельного прототипа.

25. Открытые решения и следующие документы

Эти вопросы намеренно не выдаются за решённые. Они требуют тестирования или отдельного документа.

Вопрос	Почему открыт	Следующий шаг
Полный каталог блоков	Зависит от классов, врагов и UX.	Block Catalog + совместимость.
Точные Program Load / Execution Budget	Нужны измерения и тесты редактора.	Прототип и профилирование.
Финальные TTL информации	Зависят от темпа боёв и сенсоров.	Тесты видимости/разведки.
Финальный ростер/классы	Нужно доказать различия и роли.	Hero Bible и матрица ролей.
Калибровка боевого баланса	Стартовые формулы и числа заданы в §26; окончательные значения требуют прототипа.	Combat Tuning Sheet + тесты.
Калибровка цен, зарплат и прибыли маршрутов	Базовые формулы заданы в §26; конкретные цены/доходность требуют долгой симуляции.	Economy Spreadsheet.
Точный контент регионов	Карта и сценарии требуют контент-плана.	World Bible.
Финальный art/UI polish	Базовый UI-макет редактора под 1920×1080 зафиксирован в §26; финальный арт-гайд и адаптивные состояния требуют production-прототипа.	UI Kit / Art Bible.
Точная розничная цена и магазинный план	Модель монетизации выбрана: premium one-time; конкретная цена зависит от объёма релиза и рынка.	Проверить рынок ближе к релизу.
Кроссплатформенный детерминизм	Не обещается текущей моделью.	Решить при расширении платформ.
Точная реализация кооператива и инфраструктуры хостинга	Направление выбрано, но лимиты сессии, дисконнекты, серверная эксплуатация и стоимость требуют отдельного сетевого прототипа.	Network Design + dedicated-server prototype.

25.1. Следующие документы

- AI Runtime Specification — состояния, правила, блоки, сценарии, приказы и тесты.
- Block Catalog — ID, параметры, совместимость, стоимость и примеры каждого блока.
- Combat Design — урон, статусы, позиции, способности, боссы.
- Hero Bible — ростер, биографии, классы, специализации, личные задания.
- World Bible — регионы, карта, маршруты, поселения, фракции, главы.
- Economy Design — товары, производство, покупатели, рецепты, цены, спрос и офлайн.
- UI/Art Bible — цвета, иконки, экраны, пиксель-арт, портреты.
- Technical Plan — Blueprint/C++, Data Assets, миграция сохранений, автоматические тесты.

25.2. Шаблон новой механики

Поле	Что описать
Цель	Какую игровую проблему решает?
Входы	Какие состояния, ресурсы, сведения и параметры использует?

Поле	Что описать
Триггер	Какое событие/условие запускает?
Результат	Что меняется и когда?
Недоступность	Что при отсутствии цели, ресурса, пути или знания?
Прерывания	Что останавливает и с какими последствиями?
Взаимодействия	Какие существующие системы затрагивает?
Сохранение	Какие ID и версии записываются?
Тест	Как воспроизводимо проверить?

26. Финальные решения v1.3: баланс, UI, монетизация, достижения и сервер

Этот раздел закрывает пять вопросов, которые пользователь выделил после паспорта v1.2. Решения здесь являются проектной базой. Формулы и пороги — стартовые значения для прототипа, а не доказанный баланс. После тестов меняются числа, но не смысл формул без отдельного решения.

СТАТУС

Все пять направлений получили базовое решение. Открытыми остаются числовая калибровка, финальный art polish и техническая реализация сетевого режима.

26.1. Балансовые формулы — стартовый набор для прототипа

Базовая шкала: уровень героя 1–30; шесть атрибутов (Сила, Ловкость, Выносливость, Интеллект, Восприятие, Воля) хранятся как целые значения 1–100. Стартовые значения обычно 8–16 в зависимости от класса. При повышении уровня герой получает 2 очка распределения атрибутов. Экипировка может давать дополнительные бонусы, но не должна автоматически менять смысл атрибутов.

Показатель	Стартовая формула	Пояснение
Максимальное здоровье	HPmax = ClassHPBase + 8 × END + 5 × (Level − 1) + GearHP	END — Выносливость; GearHP — плоский бонус экипировки.
Максимальный ресурс	ResourceMax = ClassResourceBase + 4 × WILL + 2 × PrimaryAttribute	PrimaryAttribute задаётся классом: STR / AGI / INT / PER.
Физический урон ближнего боя	Raw = (WeaponPower + 1.2 × STR + 0.4 × AGI) × AbilityCoefficient	WeaponPower — базовая сила оружия; коэффициент способности хранится в данных.
Физический урон дальнего боя	Raw = (WeaponPower + 1.0 × AGI + 0.7 × PER) × AbilityCoefficient	Для луков, арбалетов и метательного оружия.
Магический урон	Raw = (AbilityPower + 1.3 × INT + 0.5 × WILL) × AbilityCoefficient	AbilityPower — базовая сила конкретной способности.
Снижение физического урона	ArmorDR = min(0.60, Armor / (Armor + 100))	При Armor=100 снижение 50%; предел — 60%.
Снижение стихийного урона	ResistDR = min(0.70, Resistance / (Resistance + 100))	При Resistance=100 снижение 50%; предел — 70%.
Критический шанс	CritChance = clamp(5% + 0.15% × PER, 5%, 20%)	Критический множитель по умолчанию 1.5×.
Уклонение	DodgeChance = clamp(2% + 0.12% × AGI, 2%, 14%)	Боссы и некоторые атаки могут иметь отдельные правила точности.
Лечение	Heal = floor((BaseHeal + 1.2 × INT + 0.5 × WILL) × HealingMultiplier)	Не может превышать недостающий объём HP.
Шанс наложить статус	Chance = clamp(BaseChance + 0.5% × (ApplicationPower − ResistanceScore), 10%, 90%)	Гарантированные эффекты и иммунитеты задаются отдельно в данных способности/врага.

Показатель	Стартовая формула	Пояснение
Опыт до следующего уровня	XPnext(L) = 100 + 35 × (L − 1) + 3 × (L − 1)^2	L — текущий уровень; формула задаёт растущую стоимость уровней.

Урон после защиты: FinalDamage = floor(Raw × (1 − DR) × CritMultiplier × VulnerabilityMultiplier). CritMultiplier равен 1.5 при успешном критическом броске, иначе 1.0. VulnerabilityMultiplier обычно 1.0 и меняется только явными эффектами/уязвимостями. Урон и лечение фиксируются целыми единицами; процентные проверки выполняются целочисленным сравнением. Случайные броски используют отдельный RNG симуляции.

Стартовые базовые значения ClassHPBase: Страж 145; Авангард 130; Следопыт 105; Алхимик 100; Арканист 95; Механист 115. Эти цифры — тестовый профиль, не финальное равновесие. ClassResourceBase и PrimaryAttribute задаются отдельной таблицей способностей/классов после первого боевого прототипа.

26.1.1. Вычислительная ёмкость программы

Ёмкость — лимит сложности/объёма программы, а не имитация реального процессорного времени. Реальная производительность контролируется общим лимитом движка и профилированием. Ёмкость героя рассчитывается так: ProgramCapacity = ClassBase + SpecializationBonus + ArchiveBonus + TalentBonus + GearBonus; итог ограничивается глобальным cap 40.

Класс	ClassBase (ед.)
Страж	20
Авангард	18
Следопыт	20
Алхимик	20
Арканист	22
Механист	22

Стартовые диапазоны бонусов: специализация 0–3; архив 0–8; таланты 0–4; экипировка/руны 0–3. Класс задаёт начальную основу, а не потолок развития. INT не добавляет ёмкость напрямую.

Элемент программы	Стоимость сложности
Обёртка правила	1
Простое условие-атом	1
Логический оператор AND / OR / NOT	1
Селектор цели	2
Узел действия	1
Переменная	2
Шаг последовательности	2
Каждый дополнительный уровень вложенной группы	+2

Стартовые safety limits для редактора: вложенность не глубже 4; до 8 активных пользовательских переменных на программу; до 12 шагов в одной последовательности; один активный основной сценарий на героя. Эти ограничения пересматриваются после UX- и performance-тестов. При превышении ProgramCapacity программа не запускается до исправления; во время боя нет состояния «герой исчерпал CPU».

26.1.2. Караван и экономика — стартовые формулы

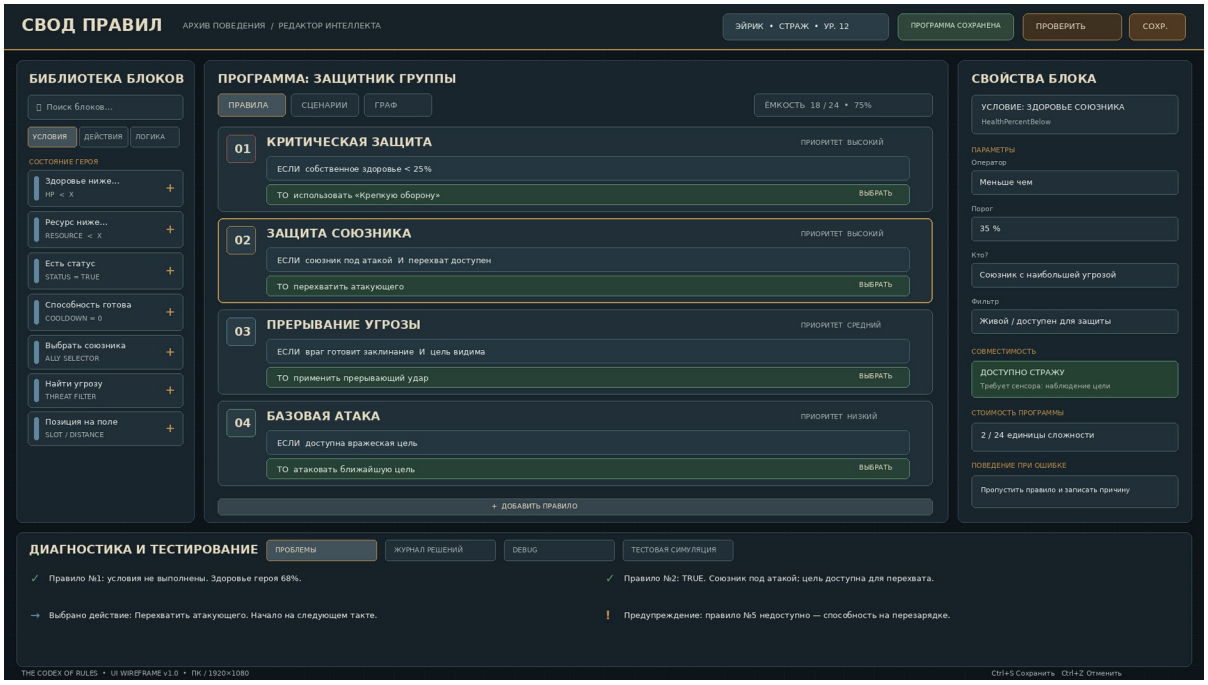
Показатель	Стартовая модель
Время маршрута	TravelDays = ceil(BaseTravelDays × TerrainFactor × WeatherFactor / CaravanSpeedModifier). Факторы и базовые дни указаны в данных маршрута.
Провизия в день	RationsPerDay = Travelers × 1 условная порция.
Корм в день	FodderPerDay = DraftAnimals × 2 условные порции.

Показатель	Стартовая модель
Вода в день	WaterPerDay = Travelers × 1 + DraftAnimals × 2 условные порции.
Цена в регионе	LocalPrice = clamp(BasePrice × ScarcityFactor × DemandFactor × ReputationFactor, 0.60×BasePrice, 1.80×BasePrice).
Спрос	DemandFactor = clamp(1 + 0.40 × (TargetStock − CurrentStock) / max(TargetStock,1), 0.65, 1.40).
Репутация	ReputationFactor — отдельный множитель в диапазоне 0.90–1.10; знак зависит от сделки и отношения фракции.
Чистая прибыль службы	NetCycle = Revenue − Wages − Supplies − MaintenanceReserve − Tolls − ExpectedLossReserve.
Риск инцидента	IncidentChance = clamp(BaseRouteRisk − SecurityReduction − EscortReduction, 0%, 35%) за завершённый рейс.

Все ресурсы считаются в условных игровых единицах. Маршрутная служба не создаёт товары и валюту бесплатно: у неё есть вместимость, NPC-оплата, снабжение, ремонтный резерв, время цикла и ограничение спроса. Офлайн-модель остаётся упрощённой экономической симуляцией, не воспроизводит боевой AI. Лимит офлайн-расчёта — стартовый параметр 8 часов, подлежащий тестированию.

26.2. Конкретный UI-макет редактора AI

Для ПК фиксируется базовый wireframe 1920×1080. Он задаёт расположение зон, но не финальные шрифты, текстуры и анимации. В меньших разрешениях панели должны масштабироваться/сворачиваться; центральная рабочая область имеет приоритет по ширине.



Низкодетализированный UI-макет v1.0. Размер исходного изображения 1920×1080; это компоновка, а не финальная графика.

Зона	Размер/позиция на 1920×1080	Содержимое
Верхняя панель	Высота около 64–72 px	Название редактора; герой/класс/уровень; статус сохранения; ёмкость; Проверить; Сохранить.
Левая библиотека	Ширина около 280–300 px	Поиск; вкладки Условия/Действия/Логика/События/Переменные; карточки блоков для перетаскивания.
Центральная область	Около 1 180 px	Вкладки Правила / Сценарии / Граф. Список карточек, flow-сценарий или узловой граф; масштабирование и мини-карта в графе.
Правая панель свойств	Ширина около 350–380 px	Параметры выбранного блока; тип и цель; совместимость; стоимость; поведение при ошибке; короткая справка.

Зона	Размер/позиция на 1920×1080	Содержимое
Нижняя диагностика	Высота около 180–210 px	Вкладки Проблемы / Журнал / Debug / Тестовая симуляция; фильтр по герою и типу события.
Нижняя строка	Около 24–32 px	Горячие клавиши, масштаб, состояние программы и подсказки.

Основные взаимодействия: drag-and-drop блока из библиотеки; двойной клик для вставки; перетаскивание карточек для приоритета; выбор карточки открывает свойства справа; типизированные порты графа не соединяются при несовместимых типах; Undo/Redo, Ctrl+S, поиск, масштабирование и панорамирование обязательны. Цвет не является единственным носителем смысла: каждый тип блока также имеет подпись и пиктограмму. Простой режим не показывает все поля продвинутого режима одновременно.

Вкладки редактора: «Правила» — вертикальные карточки; «Сценарии» — конечные шаги и ветвления; «Граф» — экспертный узловой режим. Все три используют одну модель программы. Нельзя терять данные при переключении: неотображаемые в простом режиме узлы показываются свёрнутым блоком «Открыть в графе».

26.3. Монетизация

РЕШЕНИЕ V1.3

Модель — premium single-player: единоразовая покупка полноценной игры. Цена пока не фиксируется, так как зависит от фактического объёма релиза, региона продаж и рыночного позиционирования.

- Без gacha, loot boxes, pay-to-win, покупки силы/характеристик и платных блоков AI.
- Без рекламы, подписки и энергетических таймеров, ограничивающих одиночное прохождение.
- Балансные обновления и исправления — бесплатные.
- Платные DLC допустимы только как крупные содержательные расширения: новые регионы, сюжетные главы, герои и механики; базовая игра остаётся завершённой.
- Саундтрек и цифровой артбук могут быть необязательным deluxe/merch-контентом; они не дают игрового преимущества.
- Никакой монетизации, которая заставляет сервер быть постоянно доступным для обычной одиночной кампании.

26.4. Достижения и коллекционирование

Достижения и коллекции — дополнительный слой долгосрочной мотивации, не замена основному прогрессу и не обязательный гринд. Цель полной версии — около 40 достижений; для сокращённого релиза количество уменьшается пропорционально контенту.

Категория достижений	Целевое число	Примеры условий
Кампания и сюжет	8	Открыть регионы, завершить ключевые главы, увидеть разные финальные решения.
Мастерство AI	10	Создать первую программу, применить переменные, пройти испытание без приказов, успешно отладить сценарий.
Исследование	8	Открыть маршруты, найти тайные локации, изучить опасности и подземелья.
Герои	6	Открыть специализации, завершить личные истории, собрать синергию состава.
Караван и экономика	4	Закрепить маршруты, выполнить контракты, провести успешную цепочку поставок.
Коллекции	4	Завершить наборы записей/артефактов/рецептов без обязательного сбора каждого случайного предмета.

Коллекционные каталоги:

Каталог	Что собирается	Состояния записи
Бестиарий	Враги, поведение, известные способности и сопротивления.	Встречен → опознан → изучен → просканирован.

Каталог	Что собирается	Состояния записи
Атлас путей	Маршруты, поселения, стоянки, руины и ориентиры.	Слух → нанесён на карту → разведан → закреплён.
Архив Сводов	Фрагменты языка правил, схемы и исторические записи.	Найден → расшифрован → восстановлен.
Каталог реликвий	Редкие артефакты, их происхождение и применение.	Обнаружен → оценён → внесён в коллекцию.
Книга рецептов	Рецепты, чертежи, производственные цепочки.	Найден → изучен → изготовлен.
Хроника героев	Биографии, личные задания, отношения и воспоминания.	Встречен → история открыта → личная линия завершена.

Награды за достижения и коллекции: записи лора, титулы, рамки портретов, декор каравана/лагеря, визуальные темы UI, галерея концептов и готовые шаблоны программ. Основные боевые характеристики и критические блоки AI не должны блокироваться за достижениями; сюжетные/исследовательские блоки открываются соответствующими игровыми открытиями, а не только мета-челленджами. Случайный контент не должен делать 100% коллекции обязательным для завершения кампании.

26.5. Сервер и будущий мультиплеер

РЕШЕНИЕ V1.3

Релиз — offline-first одиночная игра. Серверная архитектура закладывается заранее, но обязательный постоянный сервер и кооператив не входят в первый релиз. Будущая цель — онлайн-сервисы, затем потенциальный кооператив на двоих; PvP и MMO не планируются.

Стадия A — базовый релиз

- Кампания полностью доступна офлайн; локальные сохранения не требуют аккаунта и подключения.
- Симуляция обращается через интерфейс команд/состояния, а не напрямую из UI. В одиночном режиме авторитетный SimulationCore работает локально.
- У всех предметов, героев, программ и событий стабильные ID и версии схем.
- Состояние мира, экономика, RNG, программы и команды сериализуемы; UI отделён от источника истины.

Стадия B — онлайн-сервисы после релиза

- Опциональная авторизация и облачные сохранения с явным разрешением пользователя; конфликт версий решается выбором/резервной копией, а не тихой перезаписью.
- Обмен шаблонами AI: загрузка/публикация программ с версией игры, списком требуемых блоков и декларацией совместимости.
- Асинхронные испытания и таблицы результатов на фиксированных сценариях/seed; сервер проверяет версию программы/сценария и не принимает произвольные клиентские награды.
- Обычная одиночная игра сохраняет работоспособность без этих сервисов.

Стадия C — возможный кооператив на двоих

Предпочтительный формат — совместная PvE-экспедиция на двух игроков, один общий караван и четыре героя. Каждый игрок отвечает за программы двух назначенных героев; второй видит чужие программы и может предлагать правки, но подтверждение изменений остаётся у владельца героя или совместно назначенного лидера. Ресурсы, карта и результаты экспедиции общие. PvP не входит в план.

В сетевом бою симуляция выполняется авторитетной серверной стороной; клиенты отправляют команды/приказы, а сервер валидирует их и рассылает нужное состояние. Во время активного кооперативного боя нет локальной паузы и независимого ускорения: базовая скорость фиксирована 1×; тактические приказы ставятся в очередь и обрабатываются на серверном такте. Прямое ручное управление героями не вводится.

Для тестов допустим listen-server (один игрок хостит сессию). Для постоянных прогрессируемых сессий/соревновательных таблиц предпочтительнее dedicated authoritative server, но он требует отдельного бюджета на хостинг, мониторинг, обновления, защиту и поддержку. Это отдельная фаза, а не бесплатная опция.

Технические правила подготовки к сети

- SimulationCore не зависит от экранных виджетов и локальных Actor Tick.

- Любое изменение состояния проходит через валидируемую команду; сервер в будущем будет единственным авторитетом для кооперативного мира, добычи, торговли и наград.
- Повтор боя, версии программы, ID контента и записи команд должны быть сериализуемыми.
- Не использовать клиент как источник истины для валюты, инвентаря, наград или состояния маршрутов.
- Слой платформенных сервисов изолирован интерфейсом; выбор Steam/EOS/другого провайдера откладывается до платформенного решения.

Техническая опора: официальная документация Epic Games по Networking Overview для UE 5.8 рекомендует планировать сетевую архитектуру заранее и описывает авторитетное состояние на сервере, репликацию и различия listen/dedicated server. Документация Online Services перечисляет интерфейсы Auth, Sessions, Lobbies, Leaderboards и User Files; для версии UE 5.8 этот плагин помечен Epic как Beta, поэтому интеграция должна быть изолирована и перепроверена перед релизом.

Ссылки: https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/networking-overview-for-unreal-engine ; https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/online-services-in-unreal-engine ; https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/sessions-interface-in-unreal-engine

26.6. Итоговая перепроверка пяти решений

Вопрос	Решение	Что остаётся открытым
Баланс	Стартовые формулы и базовые коэффициенты заданы в §26.1.	Калибровка по телеметрии боёв; это не протестированный баланс.
UI редактора	Wireframe 1920×1080, зоны и взаимодействия закреплены.	Финальные текстуры, иконки, адаптивность, доступность и UX-тесты.
Монетизация	Premium single-purchase; без pay-to-win и агрессивных монетизаций.	Точная цена, региональные цены и storefront-план.
Достижения/ коллекции	40 достижений полной версии, шесть каталогов коллекций.	Полный список имён достижений и точный контент каждого региона.
Сервер	Offline-first; онлайн-сервисы в следующей фазе; кооператив на двоих — долгосрочная цель.	Network prototype, серверный бюджет, дисконнект/сохранение сессии, точный кооперативный UX.

СТАТУС ПЯТИ ВОПРОСОВ

Базовые проектные решения приняты. Ни один из пяти вопросов больше не оставлен полностью без решения; тестовая калибровка и поздний сетевой прототип остаются отдельными производственными задачами.

Приложение A. Исходные десять ответов пользователя

В первоначальном опросе пользователь указал буквенные ответы. Сами формулировки вариантов A/B/C/D/E в сохранившейся переписке не представлены полностью, поэтому буквам не приписывается выдуманное значение. Ниже сохранены точные коды и последующие проектные решения, которые были сформированы в обсуждении.

№	Тема вопроса	Исходный ответ	Итоговое проектное решение
1	Сложность программирования героев	D	Глубокая визуальная система, но с постепенным обучением и несколькими уровнями сложности.
2	Взаимодействие игрока с боем	Не определился; попросил рекомендацию	Автобой, пауза, ускорение и ограниченные тактические приказы.
3	Структура мира	B	Большая карта регионов и связанных маршрутов.
4	Роль каравана	D	Мобильная база, снабжение, модули, торговля и восстановление путей.
5	Получение новых героев	D	Сюжет, наём, исследование, спасение и личные задания; без гача в одиночной концепции.
6	Важность прокачки характеристик	D	Глубокая RPG-прогрессия, но она не заменяет качество AI-программ.
7	Idle-прогресс	B	Автоматизация только освоенных/закреплённых маршрутов.

№	Тема вопроса	Исходный ответ	Итоговое проектное решение
8	Атмосфера и визуальный стиль	E	Смешанное направление: пиксель-арт мира, акварельная карта, рисованные портреты, древние руны.
9	Важность сюжета	C	Сюжет поддерживает восстановление путей и объясняет систему Сводов.
10	Итоговая игра	D	Одиночная стратегическая RPG с программируемым AI, караваном и исследованием.

ПРИНЦИП ЧЕСТНОСТИ

Сами буквенные ответы сохранены. Итоговые механики берутся из последующего обсуждения и выбранного гибридного редактора, а не из догадки о том, что означала каждая буква.

Приложение B. Визуальный бриф и промпт концепта

Визуальный образ игры: мрачное приключенческое фэнтези; пиксель-арт локаций, дорог, зданий и боевых персонажей; акварельная карта; выразительные рисованные портреты; тёплые бронзовые и янтарные детали древней инфраструктуры; тёмно-зелёная, графитовая, бирюзовая и выцветшая пергаментная палитра. Не использовать аниме-isekai, Minecraft-эстетику, generic mobile-game UI или фотореалистичных 3D-персонажей.

Концепт-сцена: тактический бой на заросшей древней каменной дороге; четыре героя с разными ролями автоматически сражаются с группой монстров; Страж перехватывает атаку на мага, Следопыт стреляет с задней позиции, Алхимик готовит смесь, Арканист применяет руническую магию. На заднем плане — лес, разрушенный мост, башня, рунический дорожный механизм и караван с фонарями и припасами. Интерфейс показывает портреты четырёх героев, HP/ресурсы/статусы, журнал причин решений AI, информацию о врагах, карту/маршрут и компактную панель программ.

THE CODEX OF RULES — GAME VISUAL CONCEPT

Create a polished PC fantasy strategy RPG gameplay screenshot for an original game titled THE CODEX OF RULES (СВОД ПРАВИЛ). Show a dark atmospheric fantasy world where ancient magical road networks have been forgotten. The player leads a caravan and four autonomous heroes.

Style: handcrafted pixel-art environments, roads, buildings and characters; dark medieval fantasy; muted charcoal, dark teal, moss green, weathered bronze, warm amber and faded parchment; watercolor-inspired map; expressive hand-painted portraits; ancient runes and mechanical structures; atmospheric fog, drifting particles and lantern light. No anime, no Minecraft, no photorealistic 3D characters, no generic mobile-game fantasy UI.

Scene: tactical encounter on an overgrown ancient stone road. A heavily armored Guardian intercepts an enemy attacking the Mage; a Ranger fires from the rear; an Alchemist prepares a flask; an Arcanist casts a runic spell. Add distinct monsters, an abandoned bridge, dense forest, ruined tower, glowing road mechanism and a supply caravan.

UI: four hero portraits with health/resources/statuses; readable battle log explaining AI decisions; enemy information panels; compact caravan status; route/minimap; parchment-inspired runic interface. Include visible rule examples: IF ALLY HEALTH BELOW 35% → INTERCEPT ENEMY; IF ENEMY TARGETS MAGE → PRIORITIZE ENEMY; IF HEALTH BELOW 25% → USE DEFENSIVE ABILITY.

Wide 16:9 composition that looks like an actual PC game screenshot. Gameplay environment remains dominant; UI is readable but not overwhelming. The player should immediately understand this is a fantasy strategy RPG with autonomous heroes and programmable tactical intelligence. Title: THE CODEX OF RULES — СВОД ПРАВИЛ.

СТАТУС ИЗОБРАЖЕНИЯ

Сгенерированный концепт-скриншот приложен на обложке и/или отдельным файлом. Он получился более живописным, чем предполагаемый финальный пиксель-арт, поэтому используется как композиционный и UI-референс, а не как окончательный арт-стандарт.

Приложение C. Краткий глоссарий

Термин	Значение
Своды	Универсальный древний язык правил и протокол управления автономными объектами.
Архив	Переносимая библиотека открытых игроком блоков и шаблонов.
Программа AI	Правила, последовательности, ветвления и переменные поведения героя.
Battle Snapshot	Неизменяемый снимок подготовленных данных текущего такта.
DecisionPoint	Атомарная процедура выбора следующего действия.
UNKNOWN	Условие нельзя надёжно оценить из доступной информации.
OrderOverlay	Временный приказ игрока поверх обычной программы.
Commit	Момент фиксации стоимости действия.
Resolve	Момент применения результата или создания доставляемого эффекта.
Маршрутная служба	NPC-служба перевозки по закреплённой дороге.
TTL	Время/число тактов, в течение которого сведения считаются свежими.

Финальная фиксация

СТАТУС: ОТЧЁТ ГОТОВ V1.3

Контрольный список расширен: включены все темы переписки и пять дополнительных решений — формулы баланса, точный UI-макет, модель монетизации, достижения/коллекции и серверный roadmap. Проектные противоречия проверены на уровне документа; стартовые формулы, макет и правила онлайн-развития заданы. Игровой баланс, UX и сетевой режим ещё должны быть подтверждены прототипами.